Compte rendu de TP

Développement Android en Kotlin — Currency Converter

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP était de réaliser une application Android de conversion de devises en Kotlin. L'application permet de saisir un montant à l'aide d'un clavier numérique intégré, de choisir une devise source et une devise cible, puis d'afficher le montant converti.

Ce travail permet de mettre en pratique la création d'une interface Android, l'utilisation de composants comme les Spinner, la gestion d'événements, le View Binding et le traitement de saisies utilisateur. Les conversions utilisent les taux fixes fournis dans le sujet ; ils sont exprimés par rapport à l'euro et ne correspondent pas aux cours réels.

2. Conception de l'interface

L'application comporte un écran unique, bloqué en mode portrait. Sa structure principale est réalisée avec un ConstraintLayout. La partie supérieure contient le titre, les listes de devises, le montant saisi, le résultat, le bouton d'inversion et le bouton de conversion. La partie inférieure contient un clavier numérique organisé en quatre lignes et trois colonnes avec un TableLayout.

Le montant et le résultat sont affichés dans des TextView. Le montant n'est donc pas saisi avec le clavier système : l'utilisateur utilise uniquement les boutons de l'application. Les touches numériques sont affichées en bleu turquoise (#1BA6C9), tandis que la touche « C » est en rouge clair (#F0727A). L'interface utilise également les couleurs définies dans les ressources du projet.

Les devises sont déclarées dans un tableau de chaînes nommé devises dans strings.xml, puis chargées dans les deux Spinner à l'aide d'un ArrayAdapter. Les valeurs par défaut sont USD pour la devise source et EUR pour la devise cible. Le View Binding permet d'accéder aux composants de l'écran sans utiliser findViewById.

Figure 1 — Écran de démarrage de l'application
[Insérer ici la capture d'écran de l'application au démarrage.]

3. Saisie et conversion

La saisie est construite à partir des boutons du clavier. Le montant commence à « 0 » ; le premier chiffre saisi remplace cette valeur. La touche « C » remet le montant à zéro et efface le résultat.

Plusieurs règles de gestion encadrent la saisie : le montant ne peut pas dépasser dix caractères et un seul point décimal est autorisé. Une nouvelle pression sur le point est ignorée si le montant en contient déjà un. Si l'utilisateur tente de convertir un montant nul, l'application affiche le message « Veuillez saisir un montant » dans un Toast.

Les taux sont stockés dans une Map<String, Double>. La valeur associée à une devise indique le nombre d'unités de cette devise correspondant à un euro. La conversion passe donc d'abord par l'euro :

Montant en EUR = montant saisi ÷ taux de la devise source
Résultat = montant en EUR × taux de la devise cible

Par exemple, pour convertir 120 USD en EUR, le calcul est :
120 ÷ 1,17 = 102,56 EUR après arrondi à deux décimales.

Le résultat est affiché avec deux chiffres après la virgule. Lorsque les deux devises sont identiques, le montant converti reste égal au montant saisi. Le bouton d'inversion échange les sélections des deux listes et relance la conversion lorsqu'un résultat est déjà affiché.

4. Vérification des conversions

Les valeurs suivantes permettent de vérifier le fonctionnement de la conversion. Les résultats affichés doivent correspondre aux résultats attendus ci-dessous.

Montant	Source	Cible	Résultat attendu
120	USD	EUR	102.56
100	EUR	TND	340.00
50	GBP	USD	67.24
10	EUR	EUR	10.00

Pour le troisième cas, le calcul est : **(50 ÷ 0,87) × 1,17 = 67,24 USD** après arrondi. Le dernier cas vérifie que la conversion fonctionne également lorsque la devise source et la devise cible sont identiques.

Figure 2 — Conversion de 120 USD en EUR

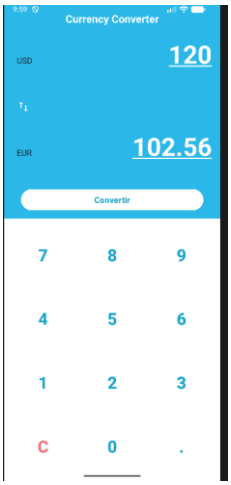


Figure 3 — Conversion de 100 EUR en TND

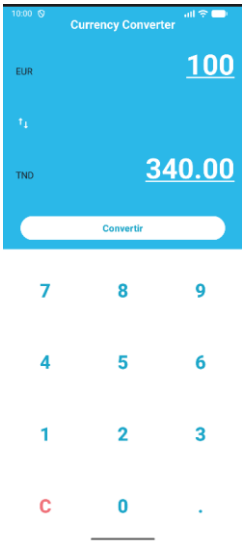


Figure 4 — Conversion de 50 GBP en USD

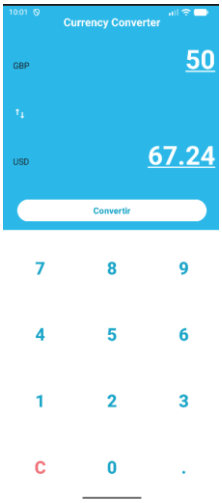
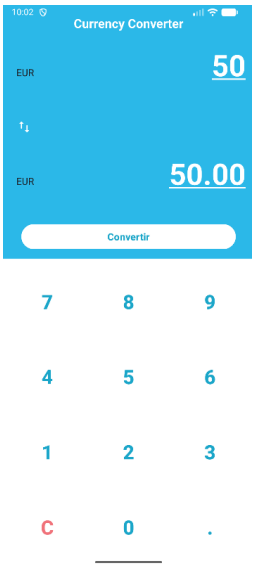


Figure 5 — Conversion de 10 EUR en EUR



5. Difficultés et solutions

Les points qui demandent le plus d'attention concernent la saisie personnalisée et l'interprétation des taux. Comme le montant est un TextView et non un champ de saisie classique, il faut gérer soi-même les chiffres, le point décimal, le zéro initial et la limite de caractères.

Une autre précaution consiste à bien comprendre que les taux sont exprimés pour un euro. Il ne faut donc pas multiplier directement le montant source par le taux cible : il faut d'abord convertir le montant en euros, puis le convertir dans la devise d'arrivée. Enfin, lors de l'inversion des devises, il faut échanger les deux sélections puis recalculer le résultat si nécessaire.

6. Conclusion

Ce TP a permis de réaliser un convertisseur de devises avec une interface Android composée de listes déroulantes, d'un clavier numérique personnalisé et de boutons d'action. Il a également permis de mettre en œuvre une conversion fondée sur une devise pivot, de gérer les erreurs de saisie et d'afficher les résultats avec un format précis.

Les tests proposés vérifient les conversions entre plusieurs devises ainsi que le cas où la devise source est identique à la devise cible. Les captures d'écran jointes au compte rendu illustrent l'écran de démarrage et les résultats obtenus pour ces différents cas.